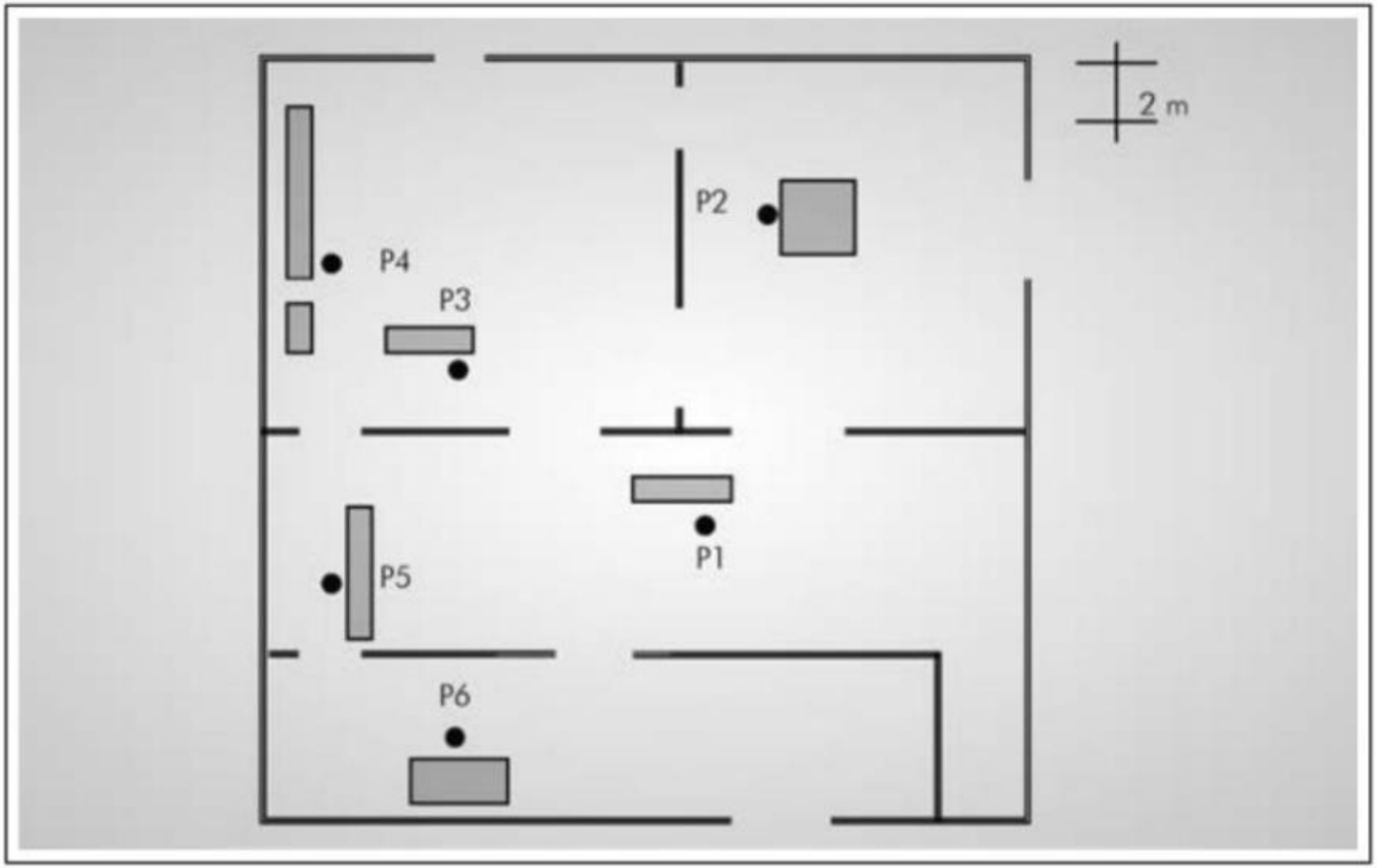
UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Logistica e Gestione Industriale

Esercitazione sul dimensionamento di un sistema di carrelli AGV

Dati iniziali

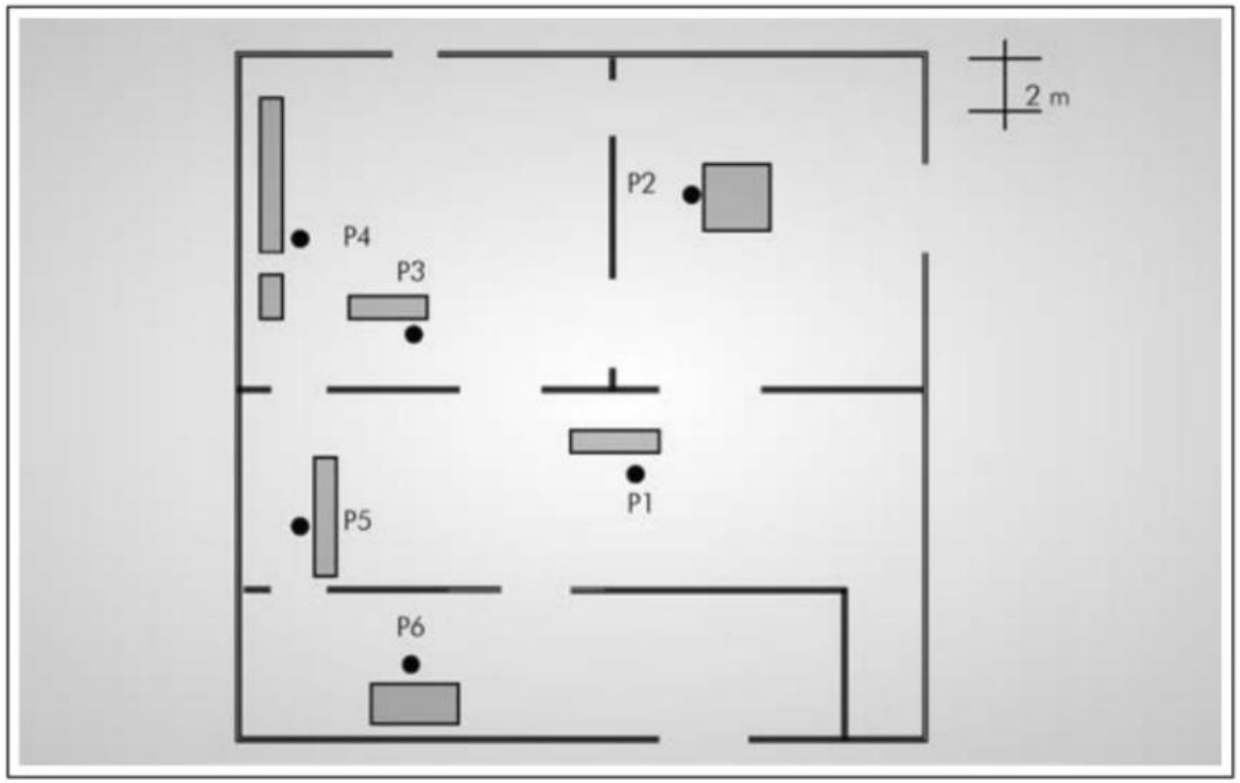


I carrelli AGV scelti hanno:

- Vc = 0,5 m/s
- Vs = 0,64 m/s
- Tc = 20 sec
- Ts = 10 sec

- Durata del turno: 7,5 ore

Dati iniziali

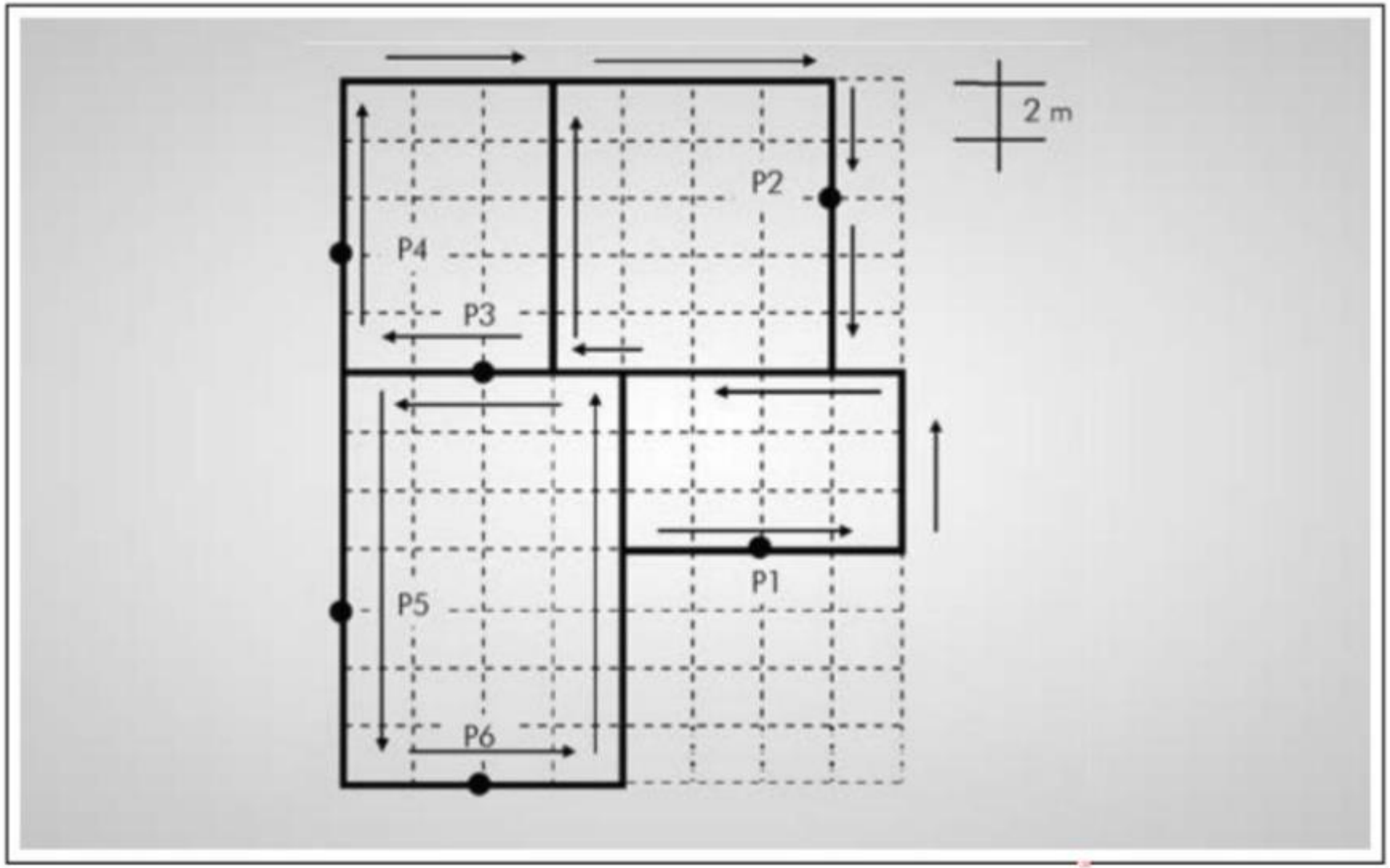


Numero delle missioni per turno di lavoro n_{ij}:

	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1		200	160	200	100	80
P2	20				200	
P3		80			240	
P4						120
P5		160				
P6			10			

Definizione dei percorsi

Rete corrispondente e sensi di percorrenza:



Determino le distanze (From/To chart)

Distanze (m)

d_{ij} (m)	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1		42	22	30	34	44
P2	54				28	
P3		32			12	
P4						62
P5		52				
P6			22			

Esempio P1 >> P2

Utilizzando l'immagine della slide precedente e seguendo le frecce che indicano la direzione dei carrelli, determino la distanza più breve tra i 2 punti. Nel caso specifico la distanza è di 42 metri (21 quadrati del foglio millimetrato)

Determino i tempi di missione (From/To chart)

Tempi missione carrelli carichi (sec)

t''_{ij} (m)	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1		114	74	90	98	118
P2	138				86	
P3		94			54	
P4						154
P5		134				
P6			74			

Esempio P1 >> P2

$$\frac{42\ metri}{0{,}5\ metri/sec} = 84\ sec$$

84 + 20 + 10 = 114 sec

Tempo complessivo H' (From/To chart)

	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1		200	160	200	100	80
P2	20				200	
P3		80			240	
P4						120
P5		160				
P6			10			

X

t''_{ij} (m)	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1		114	74	90	98	118
P2	138				86	
P3		94			54	
P4						154
P5		134				
P6			74			

=

Tempo complessivo **H'** per viaggi carrelli carichi (sec)

$n_{ij} \cdot t''_{ij}$	P1	P2	P3	P4	P5	P6	*tot riga*
P1		22800	11840	18000	9800	9440	71880
P2	2760				17200		19960
P3		7520			12960		20480
P4						18480	18480
P5		21440					21440
P6			740				740

Tot sec **H' = 152.980**

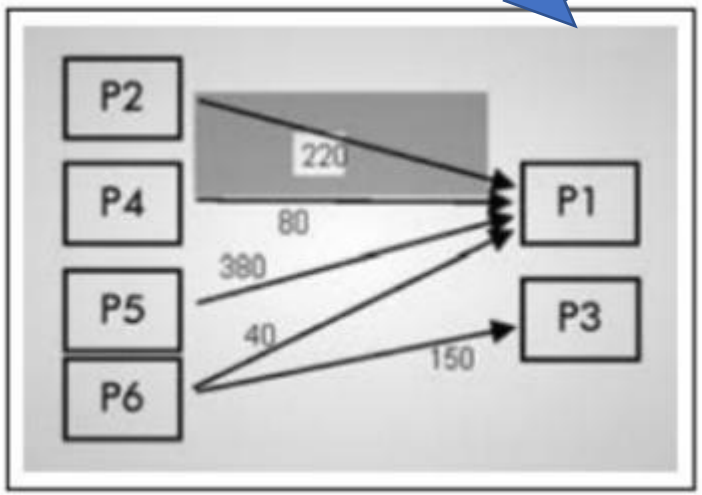
Bilanciamento (From/To chart)

Viaggi/turno

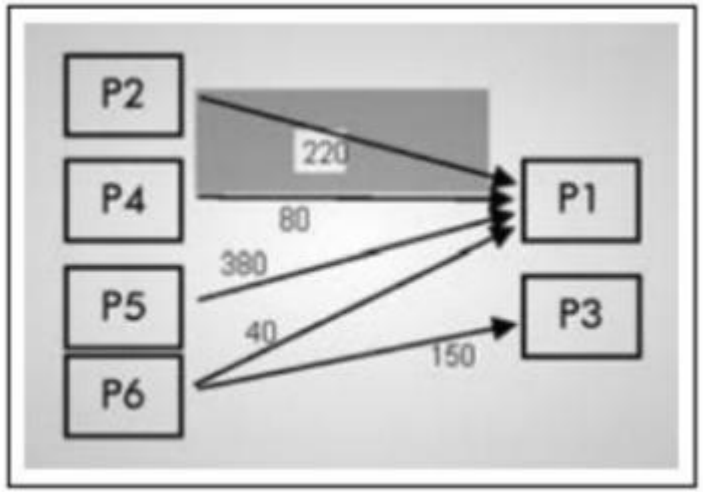
n_{ij}	P1	P2	P3	P4	P5	P6	*da*	staz	NF
P1		200	160	200	100	80	*740*	P1	-720
P2	20				200		*220*	P2	220
P3		80			240		*320*	P3	-150
P4						120	*120*	P4	80
P5		160					*160*	P5	380
P6			10				*10*	P6	190
a	*20*	*440*	*170*	*200*	*540*	*200*			

Esempio -720

20 – 740 = -720



Viaggi a vuoto (From/To chart)



Viaggi a vuoto/turno

x_{ij}	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1						
P2	220					
P3						
P4	80					
P5	380					
P6	40		150			

Tempi per i viaggi a vuoto (From/To chart)

Distanze (m)

d_{ij} (m)	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1						
P2	54					
P3						
P4	78					
P5	26					
P6	16		22			

Esempio P2 >> P1

$$\frac{54\ metri}{0{,}64\ metri/sec} = 84\ sec$$

Tempi per viaggi a vuoto (sec)

t_{ij}	P1	P2	P3	P4	P5	P6	*tot riga*
P1							*0*
P2	84						*84*
P3							*0*
P4	122						*122*
P5	41						*41*
P6	25		34				*59*

Tempo totale per i viaggi a vuoto (From/To chart)

Tempi per viaggi a vuoto (sec)

t_{ij}	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1						
P2	84					
P3						
P4	122					
P5	41					
P6	25		34			

X

Viaggi a vuoto/turno

x_{ij}	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1						
P2	220					
P3						
P4	80					
P5	380					
P6	40		150			

=

Tempo complessivo ΔH per viaggi a vuoto (sec)

$x_{ij} \bullet t_{ij}$	P1	P2	P3	P4	P5	P6	*tot riga*
P1							*0*
P2	18563						*18563*
P3							*0*
P4	9750						*9750*
P5	15438						*15438*
P6	1000		5156				*6156*

Tot. sec $\boxed{\Delta H = 49906}$

Tempo totale e numero di carrelli

Totale tempo viaggi carrelli carichi (sec/turno)	$H' = 152.980$
Totale tempo viaggi carrelli scarichi (sec/turno)	$\Delta H = 49.906$
Tempo complessivo viaggi carrelli (sec/turno)	$H = H' + \Delta H = 202.886$
Disponibilità tempo di 1 carrello AGV (sec/turno)	$h = 7{,}5$ ore $= 27.000$
Numero minimo carrelli AGV	$H/h = 7{,}51$
Numero minimo intero carrelli AGV	**8**
Coefficiente di utilizzazione teorico	$\upsilon = 7{,}51/8 = 0{,}9393$